

**ESERCIZIO 2 (tipologia 1)**

Utilizzando la funzione `surfer.m`, considera  $n=500$  pagine web estratte da un sito web a piacere, e calcola il page rank associato alle pagine considerate. Completa la seguente tabella. Per gli il calcolo degli errori considera come soluzione esatta quella ottenuta con il comando in linea \ di Matlab applicato al problema del page rank come sistema lineare. Per i metodi iterativi utilizza una tolleranza  $\text{tol}=10^{-3}$ .

| Metodo      | Url delle prime 2 pagine con relativo ranking                                                                                                                                                                      | Niter | Stimaerrore | Errore     | Tempo    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------|----------|
| Gauss Naive | ' <a href="https://ingestion.webanalytic.s.italia.it">https://ingestion.webanalytic.s.italia.it</a> '<br>0.022886126477073<br><br>' <a href="https://www.unito.it">https://www.unito.it</a> '<br>0.01713377757241  | -     | -           | 1.2269e-15 | 0.052219 |
| Jacobi      | ' <a href="https://ingestion.webanalytic.s.italia.it">https://ingestion.webanalytic.s.italia.it</a> '<br>0.022766344436286<br><br>' <a href="https://www.unito.it">https://www.unito.it</a> '<br>0.017051302194625 | 33    | 8.5033e-04  | 4.7955e-03 | 0.024986 |
| Potenze     | ' <a href="https://ingestion.webanalytic.s.italia.it">https://ingestion.webanalytic.s.italia.it</a> '<br>0.022886541825843<br><br>' <a href="https://www.unito.it">https://www.unito.it</a> '<br>0.017135381022009 | 6     | 2.9409e-04  | 3.1924e-05 | 0.068202 |

- Metti a confronto i diversi metodi utilizzati in termini di accuratezza ed efficienza.
- Visualizza la matrice G mediante il comando `spy`.

**ESERCIZIO 2 (tipologia 3)**

Date le matrici

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{496}{27} & -\frac{341}{27} & \frac{341}{54} \\ \frac{341}{27} & -\frac{496}{27} & -\frac{341}{54} \\ \frac{341}{54} & -\frac{341}{54} & -\frac{3007}{108} \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -\frac{217}{60} & -\frac{62}{9} & -\frac{2449}{360} \\ \frac{62}{9} & -\frac{4991}{360} & -\frac{1643}{120} \\ -\frac{2449}{360} & -\frac{1643}{120} & -\frac{10013}{720} \end{pmatrix}$$

Applica il metodo delle potenze alle matrici A e B e completa la seguente tabella (considerando come soluzione esatta quella ottenuta con il comando in linea `eig` di Matlab):

| Matrice | tol  | lambda               | lambdaver            | Niter | Stimaerrore  | Errore      |
|---------|------|----------------------|----------------------|-------|--------------|-------------|
| A       | 1e-8 | -31.000000012016020  | -31                  | 9     | 4.2637e-09   | 3.8761e-10  |
| B       | 1e-8 | -30.9999999999884206 | -31.0000000000000004 | 6     | 4.144685e-10 | 3.73539e-12 |

- Confronta la velocità di convergenza a parità di accuratezza.

```
>> eigA=eig(A)
```

```
eigA =
```

```
-31.000000000000000  
-30.999999999999996  
-2.583333333333337
```

```
>> r=abs(eigA(2))/abs(eigA(1))
```

```
r =
```

```
1.000000000000000
```

```
>> r=abs(eigA(3))/abs(eigA(1))
```

```
r =
```

```
0.083333333333333
```

→ sono "uguali"

Non è così lento!

~~A~~

0.083333333333333

>> eigB=eig(B)

eigB =

-31.000000000000004  
-0.258333333333334  
-0.129166666666666

>> rB=abs(eigB(2))/abs(eigB(1))

rB =

0.008333333333333

<  $\lambda_A$  più valore su B

>>

Editor - G:\Il mio Drive\Università\didattica\Didattica2024-2025\informatica\cs inf\programmi Matlab\esercizioPotenze1.m

```
EDITOR PUBLISH VIEW
+ New Open Save Find Files Compare Print FILE NAVIGATE
Insert fx Comment % % % % EDIT BREAKPOINTS
Breakpoints Run Run and Advance Run and Time RUN
esercizioPageRank5.m x pageRankNew.m x esercizioPotenze1.m x +
1 - A=[-496/27 -341/27 341/54; -341/27 -496/27 -341/54; 341/54 -341/54 -3007/108];
2 - B=[-217/60 -62/9 -2449/360; -62/9 -4991/360 -1643/120; -2449/360 -1643/120 -10013/720];
3 - disp('MATRICE A')
4 - [lambda,m,stimaerr,y] =potenze(A,1e-8,100)
5 - lambdaVeroVett=eig(A);
6 - [~,pos]=max(abs(lambdaVeroVett));
7 - lambdaVero= lambdaVeroVett(pos)
8 - err=abs(lambda-lambdaVero)/abs(lambdaVero)
9
10 - disp('MATRICE B')
11 - [lambda,m,stimaerr,y] =potenze(B,1e-8,100)
12 - lambdaVeroVett=eig(B);
13 - [~,pos]=max(abs(lambdaVeroVett));
14 - lambdaVero= lambdaVeroVett(pos)
15 - err=abs(lambda-lambdaVero)/abs(lambdaVero)
```